

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



COMPUTER NETWORK (CO3093)

Assignment 1

“Implement HTTP server and chat application”

Instructor(s): Bùi Xuân Giang

Students: Trần Vũ Đình Huy - 2352415
Nguyễn Tấn Đạt - 2352234
Vũ Đào Thanh Tùng - 2112945
Võ Quốc Phong - 2113055

HO CHI MINH CITY, NOVEMBER 2025



Contents

List of Symbols	3
List of Acronyms	3
List of Figures	5
List of Tables	5
Member list & Workload	5
Course Report – CO3094 Computer Networks	6
1 Giới thiệu	6
2 Phân tích yêu cầu bài toán	6
2.1 Task 1A – Authentication qua HTTP POST	6
2.2 Task 1B – Cookie-based Access Control	6
2.3 Task 2.2 – Peer-to-Peer Communication	7
3 Kiến trúc hệ thống	7
3.1 Sơ đồ tổng quan	7
4 Module HTTP Adapter	7
4.1 Quy trình hoạt động	7
5 Module Response – Xây dựng HTTP Response	8
5.1 Tạo JSON Response	8
5.2 Static File Engine	8
6 Authentication – Task 1A 1B	8
6.1 Đăng nhập – POST /login	8
6.2 Kiểm tra session	9
7 Static Website – Task 1B	9
7.1 Trang Index	9
7.2 Vấn đề và cách sửa	9
8 Task 2.2 – Peer-to-Peer Chat	9
8.1 Cấu trúc dữ liệu lưu peer	9
8.2 APIs triển khai	9
8.3 Luồng hoạt động P2P	10
9 Giao diện người dùng (UI)	10
9.1 Trang Login	10
9.2 Trang Chat	10



10 Kiểm thử và kết quả	10
10.1 Test Case 1 – Login đúng	10
10.2 Test Case 2 – Login sai	11
10.3 Test Case 3 – Load ảnh /static/images/welcome.jpg	11
10.4 Test Case 4 – 2 peer chat trực tiếp	11
10.5 Test Case 5 – Broadcast	12
11 Kết luận	12



List of Symbols

$\mathbb{N}$ Set of natural numbers

$\mathbb{R}$ Set of real numbers

$\mathbb{R}^+$ Set of positive real numbers

List of Acronyms

ODE (First-Order) Ordinary Differential Equation

IVP Initial-Value Problem

LTE Local Truncation Error

DS Dynamical System

Fig. Figure

Tab. Table

Sys. System of Equations

Eq. Equation

e.g. For Example

i.e. That Is



List of Figures

1	Giao diện đăng nhập của hệ thống sau khi đăng nhập thành công	11
2	Giao diện hiển thị ảnh sau khi đăng nhập thành công	11
3	A gửi tin nhắn cho B	12
4	A gửi tin nhắn cho tất cả các peers	12

List of Tables

1	Member list & workload	5
---	----------------------------------	---



Member list & Workload

No.	Fullname	Student ID	Problems	% done
1	Nguyễn Tấn Đạt	2352234	2.1	100%
2	Trần Vũ Đình Huy	2352415	2.2	100%

Table 1: Member list & workload



Course Report – CO3094 Computer Networks

1 Giới thiệu

Bài tập lớn môn **CO3094 – Computer Networks** yêu cầu sinh viên xây dựng một ứng dụng Web lai (Hybrid Web Application) với backend hoạt động trực tiếp trên **TCP**, xử lý **HTTP thủ công**, kết hợp với UI sử dụng HTML/CSS/JS. Sinh viên không được phép sử dụng các thư viện Web framework như **Flask**, **Django**, **FastAPI**, mà thay vào đó phải tự dựng:

- Bộ phân tích HTTP request ở mức byte
- Bộ tạo HTTP response (header + body)
- Cơ chế định tuyến (Route Handler)
- Static File Server
- Authentication sử dụng Cookie
- Giao thức Chat Peer-to-Peer trên TCP
- Web UI cho login, hiển thị ảnh, chat realtime

Mục tiêu của bài tập lớn không chỉ là hoàn thiện chức năng, mà còn giúp sinh viên hiểu cách hoạt động thực sự của HTTP/TCP, giúp hình dung rõ ràng toàn bộ chu trình Request–Response theo mô hình OSI.

2 Phân tích yêu cầu bài toán

2.1 Task 1A – Authentication qua HTTP POST

Yêu cầu:

- Nhận yêu cầu POST /login
- Parse toàn bộ request gồm:
 - Request-Line
 - Headers (text-based)
 - Body (JSON)
- Kiểm tra username/password
- Gửi về JSON + Set-Cookie

2.2 Task 1B – Cookie-based Access Control

Khi user truy cập /, backend phải:

- Đọc cookie từ header request
- Kiểm tra tính hợp lệ (auth=true, sessionid tồn tại)
- Load file `index.html` từ thư mục `www/`
- Hoặc trả về 401 Unauthorized

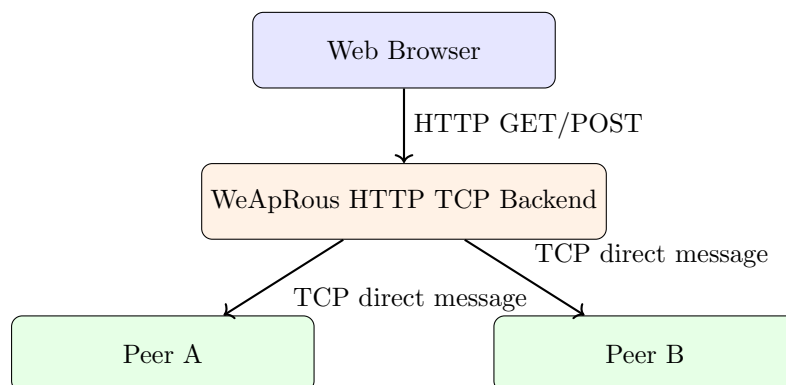
2.3 Task 2.2 – Peer-to-Peer Communication

Yêu cầu nâng cao:

- Người dùng tự khai báo username, địa chỉ IP, port
- Server lưu danh sách peer đang online
- Cho phép:
 - Nhắn tin trực tiếp đến 1 peer (TCP)
 - Gửi broadcast tới tất cả peers
- UI hiển thị danh sách online và message realtime

3 Kiến trúc hệ thống

3.1 Sơ đồ tổng quan



Kiến trúc chia làm 3 thành phần chính:

1. **HTTP Adapter** — nhận TCP, phân tích bytes thành HTTP request
2. **Application Layer (app.py)** — xử lý logic, route
3. **Response Engine** — xây dựng HTTP response, file server

4 Module HTTP Adapter

4.1 Quy trình hoạt động

Nhận dữ liệu TCP từ client (browser)

Chuyển đổi bytes → text

Tách:

- Request line: GET /login HTTP/1.1
- Headers
- Body (nếu có)

Lưu headers vào `CaseInsensitiveDict`
Nếu có route → gửi đến handler trong `app.py`
Nếu không → chuyển cho static file engine

5 Module Response – Xây dựng HTTP Response

5.1 Tạo JSON Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
Set-Cookie: auth=true
```

5.2 Static File Engine

Tự phục vụ file:

- HTML → `www/`
- CSS → `static/css/`
- JS → `static/js/`
- Images → `static/images/`

Cấu trúc load:

```
if path.startswith("/static/"):
    file = "static/" + ...
else:
    file = "www/" + ...
```

Hỗ trợ MIME type:

- `text/html`
- `image/jpeg`
- `image/png`
- `text/css`

6 Authentication – Task 1A 1B

6.1 Đăng nhập – POST /login

Request mẫu:

```
POST /login HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
{"username": "admin", "password": "password"}
```

Server xử lý:

- Parse JSON
- Kiểm tra credential
- Sinh session ID
- Gửi cookie

6.2 Kiểm tra session

Khi truy cập /, server đọc cookie:

Cookie: auth=true; sessionid=abc123;

Nếu hợp lệ → trả `index.html` Nếu thất bại → trả JSON 401.

7 Static Website – Task 1B

7.1 Trang Index

Trang hiển thị logo của hệ thống:

```

```

Server phải phục vụ file từ thư mục:

`static/images/welcome.jpg`

7.2 Vấn đề và cách sửa

Bài yêu cầu phải xử lý đúng đường dẫn hệ thống, tránh lỗi Windows backslash. Hệ thống đã chỉnh để tự normalize đường dẫn.

8 Task 2.2 – Peer-to-Peer Chat

8.1 Cấu trúc dữ liệu lưu peer

```
PEERS = {  
  "userA": {"ip": "127.0.0.1", "port": 9001},  
  "userB": {"ip": "127.0.0.2", "port": 9002}  
}
```

8.2 APIs triển khai

- **POST /submit-info** — lưu username, ip, port
- **POST /add-list** — thêm peer mới
- **GET /get-list** — trả danh sách peer
- **POST /broadcast-peer** — gửi tin nhắn cho tất cả peers
- **POST /send-peer** — gửi message P2P

8.3 Luồng hoạt động P2P

1. User A nhập tên, IP và port
2. Server thêm vào danh sách PEERS
3. Khi gửi tin:
 - Nếu broadcast → vòng lặp gửi TCP tới từng peer
 - Nếu direct → chỉ gửi đến peer target
4. Peer nhận tin qua TCP socket
5. UI cập nhật message realtime

9 Giao diện người dùng (UI)

9.1 Trang Login

Sử dụng CSS gradient + card centered. Gửi JSON qua JS:

```
fetch("/login", {  
  method: "POST",  
  headers: {"Content-Type": "application/json"},  
  body: JSON.stringify({ username, password })  
});
```

9.2 Trang Chat

Gồm:

- Panel nhập username/IP/port
- Danh sách peers đang online
- Khung chat
- Button gửi direct hoặc broadcast

JS gọi APIs bằng fetch().

10 Kiểm thử và kết quả

10.1 Test Case 1 – Login đúng

- Input: admin/password
- Expect: 200 OK + cookie + redirect /

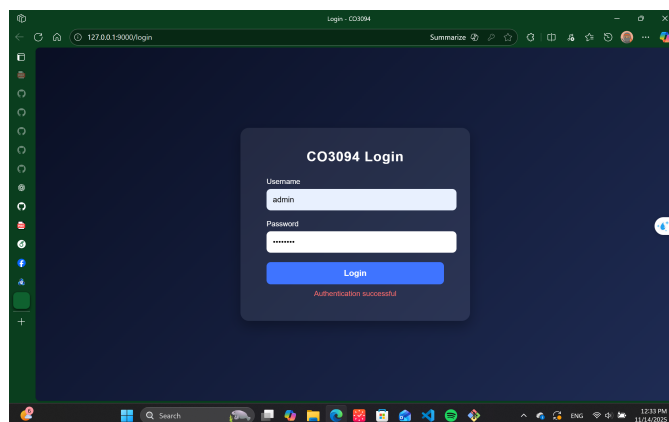


Figure 1: Giao diện đăng nhập của hệ thống sau khi đăng nhập thành công

10.2 Test Case 2 – Login sai

- Expect: 401 Unauthorized

10.3 Test Case 3 – Load ảnh /static/images/welcome.jpg

- Expect: Hiển thị bình thường (đã sửa lỗi path)

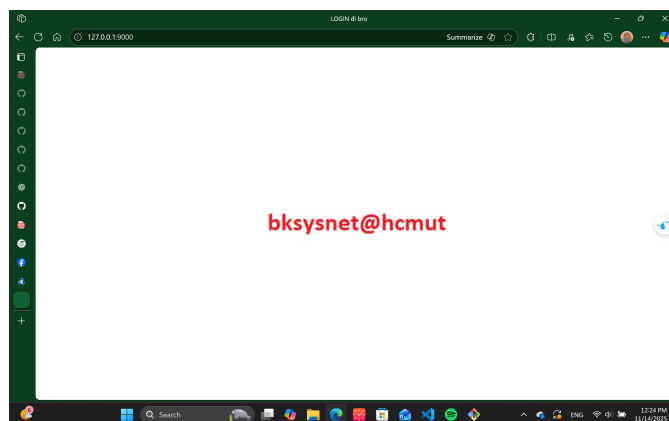


Figure 2: Giao diện hiển thị ảnh sau khi đăng nhập thành công

10.4 Test Case 4 – 2 peer chat trực tiếp

User A gửi tin → User B nhận được ngay.

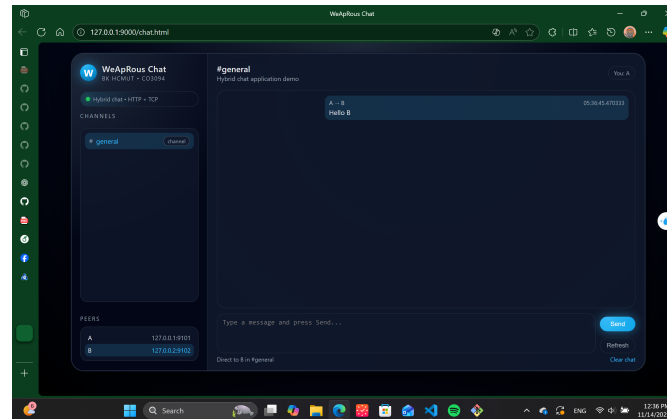


Figure 3: A gửi tin nhắn cho B

10.5 Test Case 5 – Broadcast

Tin nhắn gửi đồng thời đến tất cả peers.

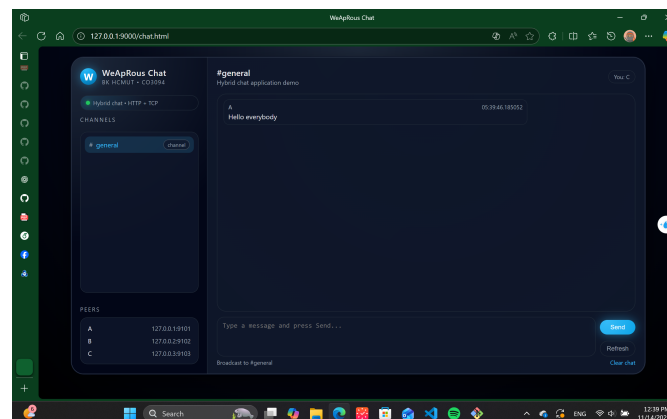


Figure 4: A gửi tin nhắn cho tất cả các peers

11 Kết luận

Bài tập lớn giúp sinh viên nắm rõ cách vận hành hệ thống Web ở mức thấp:

- Hiểu rõ HTTP hoạt động qua TCP
- Tự phân tích request thay vì dùng framework
- Hiểu Cookie và session hoạt động thế nào
- Biết cách xây static file engine
- Triển khai P2P chat qua TCP
- Nắm vững kiến trúc hybrid WebApp